

# TTA Standard

정보통신단체표준

제정일: 2005 년 06 월 29 일

TTAS.KO-04.0032

## FTTH 홈게이트웨이 요구사항

(The Requirement Standard for FTTH Home  
Gateway)

## FTTH 홈게이트웨이 요구사항

(The Requirement Standard for FTTH Home Gateway)



본 문서에 대한 저작권은 TTA 에 있으며, 이 문서의 전체 또는 일부에 대하여 상업적 이익을 목적으로 하는 무단 복제 및 배포를 금합니다.

Copyright© Telecommunications Technology Associations(2005). All Rights Reserved.

# 서 문

## 1. 표준의 목적

본 표준은 FTTH(FTTH: Fiber To The Home) 홈게이트웨이를 이용하는데 필요한 기술적인 요구사항과 기능요건을 제공함을 목적으로 한다.

## 2. 주요 내용 요약

본 표준에서는 가정 외부의 FTTH 액세스망을 포함하는 광대역 가입자망과 가정 내부의 다양한 맥내망을 정합하며, 외부의 통신 방송 융합형 멀티미디어 서비스를 가정 내부의 정보가전기기에 전달하고, 가정 내부의 다양한 정보가전기기간 통신 수단을 제공하는 FTTH 홈게이트웨이의 요구사항 표준을 규정한다.

본 표준은 FTTH 액세스망을 수용하여, 맥내에서는 유무선 맥내망을 기반으로 정보가전기기를 연결하여 프로토콜 변환, 멀티미디어 데이터 처리, 출력, 저장, 관리 및 전달 등의 기능을 제공하는 FTTH 홈게이트웨이의 요구사항을 제공한다.

본 표준에서 다루고 있는 주요 내용은 FTTH 홈게이트웨이에 대한 참조모델, 홈게이트웨이 정의 및 요구사항, 홈게이트웨이 구조 및 인터페이스, 소프트웨어 구조 및 요구사항, 관리, 보안, 물리적 규격을 정의한다.

## 3. 표준 적용 산업 분야 및 산업에 미치는 영향

- 디지털홈을 위한 FTTH 기반 홈게이트웨이의 표준이 적용되면 업체들간의 상호 연동성을 증가 시키며 제품 가격의 하락과 더불어 시장을 조기에 형성할 수 있고, 이를 기반으로 기존 통신사업자는 통신과 방송의 융합추세에 대응하여 화상회의, 원격진료, HDTV 급 VoD 등 인터넷 양방향 멀티미디어 서비스 제공 등을 통해 사업영역 확장과 신규 수익 창출이 가능하다.
- 초고속 광가입자망의 도입과 함께 FTTH 기반 통합 홈게이트웨이의 표준이 적용되면 보급되면 광인터페이스를 이용한 초고속 네트워크를 활용할 수 있는 멀티미디어 처리 기술의 확보로 새로운 형태의 다양한 광대역 서비스가 가능하게 되어 신규 사업자의 진출이 활발해진다.
- 표준 적용으로 인한 단순히 기존 가전기기가 디지털화 또는 네트워크화 되어 정보가전 단말 및 서비스 시장을 활성화시키는 것 이상으로 데이터, 통신, 방송, 홈오토메이션의

통합 환경에서 활용될 수 있는 새로운 정보가전 복합 단말 및 서비스의 개발이 가능해진다.

## 4. 참조권고 및 표준

### 4.1 국외표준(권고)

- 1394 TA “Protocol Adaptation Layer (PAL) for IEEE1394 over IEEE802.11”, Nov. 2002.
- ITU-T Recommendation G.993.1 (2001), Very-high-speed Digital Subscriber Line (VDSL) Foundation.
- ITU-T Recommendation G.983.1 (1998), Broadband optical access systems based on Passive Optical Network (PON).

### 4.2 국내표준

- TTAS.KO-04.0015 “홈게이트웨이 정보통신 표준”

## 5. 참조표준(권고)과의 비교

### 5.1 참조표준(권고)과의 관련성

해당 없음

### 5.2 참조한 표준(권고)과 본 표준의 비교표

해당 없음

## 6. 지적재산권 관련사항

해당 없음

## 7. 적합인증 관련사항

### 7.1 적합인증 대상 여부

시험인증의 대상에 포함됨

## 7.2 시험표준제정여부(해당 시험표준번호)

- 홈게이트웨이 상호운용성 시험 표준안

## 8. 표준의 이력

| 판수    | 제/개정일        | 제.개정내역 |
|-------|--------------|--------|
| 제 1 판 | 2005. 06. 29 | 제정     |

## Preface

### 1. The Purpose of Standard

This standard provides a technical requirements and functional conditions for FTTH based Home Gateway.

### 2. The summary of contents

This standard defines the technical requirements and functional conditions for the FTTH based Home Gateway. The standard provides the various technical requirements in terms of the protocol translation, multimedia data handling, storage, management, and transportation of the converged telecommunication and broadcasting multimedia services through the FTTH access networks.

### 3. Applicable fields of industry and its effect

This standard can be referenced by home gateway manufacturers and service providers. Home gateway manufacturers can reduce development cost of the FTTH base Home Gateway which provides the various network interfaces with interoperability among the devices in home network. Service providers can easily deploy new services at a minimal cost and integratedly manage various home devices by using this standard. Also, this standard will give the diversity and flexibility to home network solutions to meet various market or customer requirements. In addition to those, this will make total competition environments in home network market, especially home network devices and Home Gateways using fiber optics as the main access network interfaces.

### 4. Reference Standards (Recommendations)

#### 4.1 International Standards (Recommendations)

- 1394 TA “Protocol Adaptation Layer (PAL) for IEEE1394 over IEEE802.11”, Nov. 2002.
- ITU-T Recommendation G.993.1 (2001), Very-high-speed Digital Subscriber Line (VDSL) Foundation.
- ITU-T Recommendation G.983.1 (1998), Broadband optical access systems based on Passive Optical Network (PON).

## 4.2 Domestic Standards

– TTAS.KO-04.0015 “ Home Gateway Standard”

## 4.3 Other Standards

None

## 5. Relationship to International Standards(Recommendations)

### 5.1 The relationship of international standards

None

### 5.2 Differences between International Standard(recommendation) and this standard

None

## 6. The Statement of Intellectual Property Rights

None

## 7. The Statement of Conformance Testing and Certification

None

## 8. The History of Standard

| Edition         | Issued date  | Contents    |
|-----------------|--------------|-------------|
| The 1st edition | 2005. 06. 29 | Established |

## 목 차

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 개 요 .....               | 1  |
| 2. 표준의 구성 및 범위 .....       | 1  |
| 3. 용어 정의 .....             | 1  |
| 4. 참조 모델 .....             | 2  |
| 5. 홈게이트웨이 정의 및 요구사항 .....  | 3  |
| 6. FTTH 홈게이트웨이 구조 .....    | 5  |
| 7. FTTH 홈게이트웨이 인터페이스 ..... | 7  |
| 8. 소프트웨어 .....             | 10 |
| 9. 관리 .....                | 11 |
| 10. 보안 .....               | 14 |
| 11. 물리적 규격 .....           | 15 |
| 부록 I. 응용서비스 .....          | 16 |



# Contents

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduction .....                                                      | 1  |
| 2. Constitution and Scope .....                                            | 1  |
| 3. Terms and Definitions .....                                             | 1  |
| 4. Reference Model .....                                                   | 2  |
| 5. Requirements and Definition of the FTTH based Home Gateway System ..... | 3  |
| 6. Architecture of the FTTH based Home Gateway System .....                | 5  |
| 7. Interfaces of the FTTH based Home Gateway System .....                  | 7  |
| 8. Software .....                                                          | 10 |
| 9. Management .....                                                        | 11 |
| 10. Security .....                                                         | 14 |
| 11. Physical Specifications .....                                          | 15 |
| Appendix I. Applications .....                                             | 16 |

## FTTH 홈게이트웨이 요구사항

## The Requirement Standard for FTTH Home Gateway

## 1. 개 요

본 표준에서는 가정 외부의 FTTH 액세스망을 포함하는 광대역 가입자망과 가정 내부의 다양한 맥내망을 정합하며, 외부의 통신 방송 융합형 멀티미디어 서비스를 가정 내부의 정보가전기기에 전달하고, 가정 내부의 다양한 정보가전기기간 통신 수단을 제공하는 FTTH 홈게이트웨이의 요구사항을 정의한다.

## 2. 표준의 구성 및 범위

본 표준에서는 가정 외부의 FTTH(FTTH: Fiber To The Home) 액세스망을 포함하는 광대역 가입자망과 가정 내부의 다양한 맥내망을 정합하며, 외부의 통신 방송 융합형 멀티미디어 서비스를 가정 내부의 정보가전기기에 전달하고, 가정 내부의 다양한 정보가전기기간 통신 수단을 제공하는 FTTH 홈게이트웨이의 요구사항 표준을 규정한다.

본 표준은 FTTH 액세스망을 수용하여, 맥내에서는 유무선 맥내망을 기반으로 정보가전기기를 연결하여 프로토콜 변환, 멀티미디어 데이터 처리, 출력, 저장, 관리 및 전달 등의 기능을 제공하는 FTTH 홈게이트웨이의 요구사항을 제공한다.

## 3. 용어 정의

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| A. Optical Access Network | 광가입자망                                     |
| B. HDTV                   | 고해상도 TV                                   |
| C. VoD                    | 인터넷 비디오 서비스                               |
| D. Home Networking        | 가정내 정보가전기기를 상호 연결하여 정보교환이 가능하도록 하는 맥내망 기술 |
| E. Set-Top-Boxes          | 방송신호를 수신하여 TV로 시청할 수 있도록 하는 방송수신 장치       |
| F. IPv4                   | 현재 인터넷 프로토콜 버전                            |
| G. IPv6                   | 차세대 인터넷 프로토콜 버전                           |
| H. IPTV                   | 인터넷망을 통하여 방송 패킷을 수신하여 TV로                 |

시청하도록하는 장치

I. Home Network

가정내 정보가전기기를 연결하여 주는 덕내망

J. Home Gateway

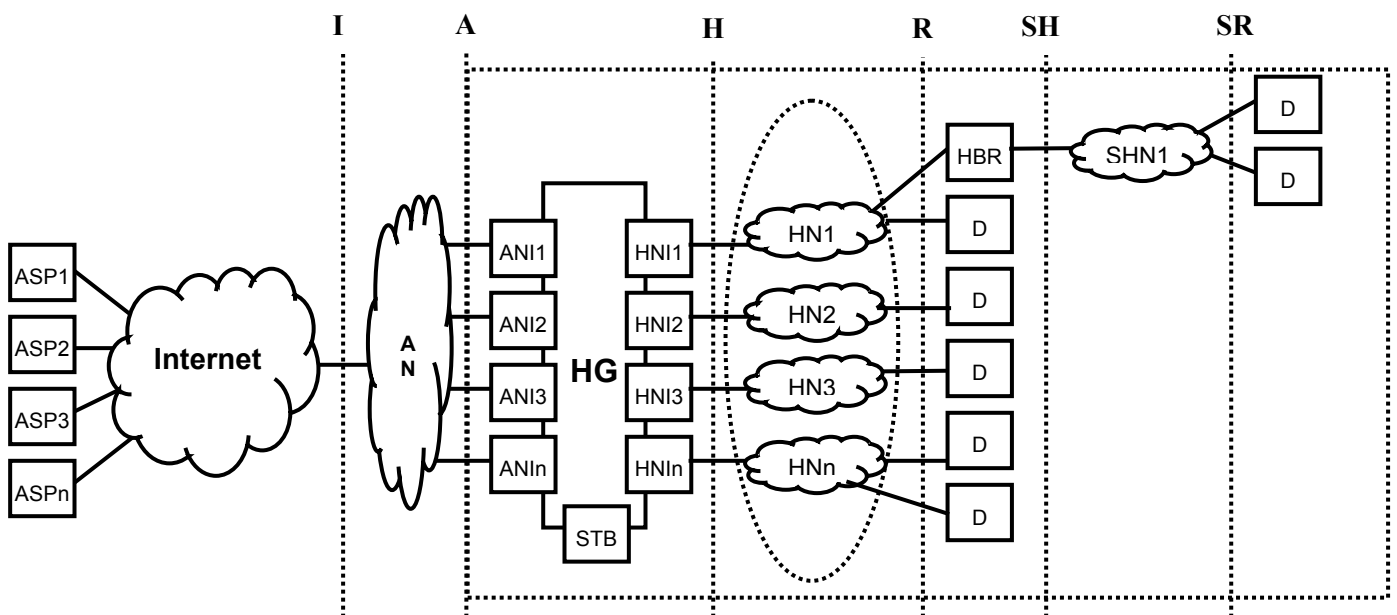
외부 액세스망과 덕내망을 정합하고, 홈네트워크 서비스를 제공하는 장치

K. FTTH

가정까지 광케이블이 설치되어 광대역 멀티미디어 서비스가 제공되는 네트워크 환경

#### 4. 참조모델

##### 4.1. FTTH 홈게이트웨이 참조모델



(그림 4-1) FTTH 홈게이트웨이 참조모델

##### 4.2. Reference Points(참조점)

- I 인터넷망과 액세스망 사이의 인터페이스
- A 액세스망과 홈게이트웨이 사이의 인터페이스
- H 홈게이트웨이와 홈네트워크 사이의 인터페이스
- R 홈네트워크와 정보가전기기 또는 브리지 사이의 인터페이스
- SH 브리지와 서브 홈네트워크 사이의 인터페이스

SR     서브 홈네트워크와 정보가전기기 사이의 인터페이스

#### 4.3. Node(노드) 설명

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| ASP | Application Service Provider |
| AN  | Access Network               |
| ANI | Access Network Interface     |
| HG  | Home Gateway                 |
| HNI | Home Network Interface       |
| STB | Set-Top-Box                  |
| HN  | Home Network                 |
| HBR | Home Network Bridge          |
| SHN | Sub Home Network             |
| D   | Device                       |

### 5. 홈게이트웨이 정의 및 요구사항

#### 5.1. 홈게이트웨이 정의

본 표준의 홈게이트웨이시스템(이하:HG시스템)은 가정내로 인입되는 디지털홈의 액세스망인 FTTH를 수용하여, 맥내에서 유무선 홈네트워크 기반의 기기들을 연결하여 프로토콜 변환, 멀티미디어 데이터의 처리, 출력, 저장, 관리 및 전달 등을 지원하는 디지털 홈 서비스를 제공하는 장치라고 정의한다.

#### 5.2. 홈게이트웨이 요구사항

이러한 범위의 HG시스템은 다음의 기본 요구사항을 필요로 한다.

##### 5.2.1. 구조적 측면

1. HG시스템은 맥내망 혹은 맥외부망을 분리하는 기능을 갖추어야 하며, 설치 및 사용이 용이하여야 한다.
2. HG시스템 구현에 사용되는 기술은 신뢰성이 검증되고, 가용한 기술을 이용하여야 한다.
3. HG시스템은 E-PON, WDM-PON, AON, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet과 같은 액세스망 접속 방식 중의 하나를 필수적으로 제공하는 가입자에게 디지털홈 서비스를 제공해야 한다.

### 5.2.2. 시스템 용량

1. HG시스템은 EPON 접속 방식일 경우 최소 1회선의 1Gbps EPON 정합을 제공해야 한다.
2. HG시스템은 WDM-PON 접속 방식일 경우 최소 1회선의 WDM-PON 정합을 제공해야 한다.
3. HG시스템은 AON 접속 방식일 경우 최소 1회선의 1Gbps AON 정합을 제공해야 한다.
4. HG시스템은 GbE 접속 방식일 경우 최소 1회선의 1Gbps GbE 정합을 제공해야 한다.
5. HG시스템은 FE 접속 방식일 경우 최소 1회선의 100Mbps Fast Ethernet 정합을 제공해야 한다.
6. HG시스템은 맥내망 정합 방식이 Fast Ethernet 방식일 경우 최소 4회선 이상을 제공해야 한다.
7. HG시스템은 맥내망 정합 방식이 무선 LAN AP(Access Point) 방식일 경우 최소 1회선을 제공해야 한다.
8. HG시스템은 맥내망 정합 방식이 유선 1394 방식일 경우 최소 2회선 이상을 제공해야 한다.

### 5.2.3. 액세스망 접속 측면

본 표준에서는 가입자에게 서비스를 제공하기 위해 EPON, WDM-PON, AON, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet과 같은 액세스망 접속 기능 중의 하나를 필수적으로 제공해야 한다.

### 5.2.4. 맥내망 접속 측면

본 표준에서는 가입자에게 서비스를 제공하기 위해 Fast Ethernet, IEEE802.11 a/b/g, IEEE1394, PLC 등의 맥내 망 접속 기능 중의 하나를 필수적으로 제공해야 한다.

### 5.2.5. 서비스 측면

1. HG시스템은 다양한 맥내망을 접속, 수용할 수 있어야 하며 상호운용성이 보장되어야 한다.
2. HG시스템은 이중 맥내망간의 원활한 통신을 지원하여야 한다.
3. HG시스템은 방문자 확인, 원격 출입관리, 원격 맥내 탐색, 원격 검침 등의 홈 오토메이션 서비스 수용을 위한 프레임워크를 제공할 수 있어야 한다.
4. HG시스템은 사생활의 보호와 보안을 위해 네트워크 계층 이상의 보안/방화벽 서비스를 제공할 수 있어야 한다.
5. HG시스템은 다수의 사용자에게 다수의 서비스를 동시에 제공할 수 있어야 한다.

### 5.2.6. 시스템 적용 위치

1. HG시스템은 목표 가입자, 목표 서비스, 목표 액세스망 정합 그리고 목표 맥내망 구조에 따라 가정 내의 다양한 장소에 설치될 수 있어야 한다.
2. 아파트인 경우, 각 가정 내의 설치 및 관리가 용이한 광인입점(세대단자함 또는 거실) 위치에 HG시스템 설치를 권장한다.
3. 일반 단독/연립 주택인 경우, 각 가정 내의 설치 및 관리가 용이한 광인입점(세대단자함 또는 거실) 위치에 HG시스템 설치를 권장한다.
4. HG시스템은 가정 내의 유선 및 무선 정합을 용이하게 수용할 수 있는 곳에 위치해야 한다.
5. HG시스템은 가정 내의 광인입점 위치에 존재하는 세대단자함의 크기, 형태에 유연하게 수용될 수 있어야 한다.

## 6. FTTH 홈게이트웨이 구조

### 6.1. FTTH 홈게이트웨이 기능

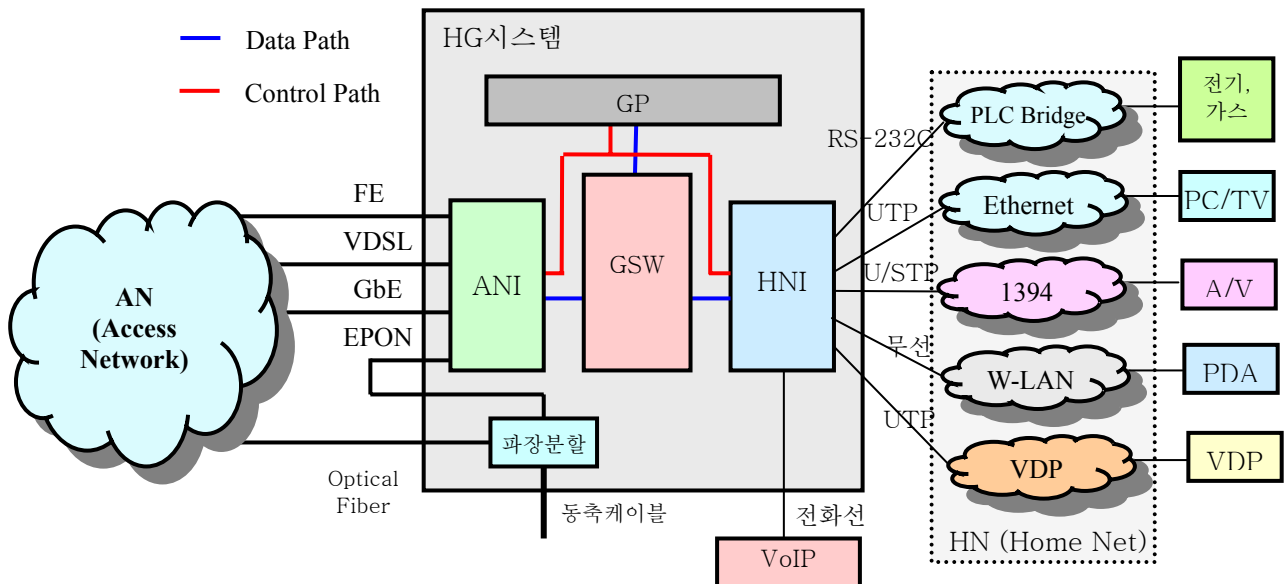
FTTH 홈게이트웨이는 가정 외부의 FTTH(FTTH: Fiber To The Home) 액세스망을 포함하는 광대역 가입자망과 가정 내부의 다양한 맥내망을 정합하며, 외부의 통신 방송 융합형 멀티미디어 서비스를 가정 내부의 정보가전기기에 전달하고, 가정 내부의 다양한 정보가전기기간 통신 수단을 제공한다. 또한, FTTH 액세스망을 수용하여, 맥내에서는 유무선 맥내망을 기반으로 정보가전기기를 연결하여 프로토콜 변환, 멀티미디어 데이터 처리, 출력, 저장, 관리 및 전달 등의 기능을 수행한다.

1. EPON, WDM-PON, AON, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet과 같은 액세스망 접속 기능 중의 하나를 필수적으로 제공해야 한다.
2. HG시스템은 전원절약 모드로의 전환이 가능한 정합장치를 갖아야 한다.
3. HG시스템은 운영 체제를 통하여 체계화된 소프트웨어 수행 환경을 제공해야 한다.
4. HG시스템은 Layer 3 스위칭을 위하여 필요한 경로 정보를 시스템내의 라우팅 프로토콜로부터 획득해야 한다.
5. HG시스템은 안정적인 멀티미디어 서비스 품질 보장을 위하여 QoS를 지원해야 한다.
6. HG시스템은 폭주제어 기능을 가져야 한다.
7. HG시스템은 IPv4 또는 IPv6에 기반한 인터넷 전달 서비스를 제공해야 한다.
8. HG시스템은 IPv4 또는 IPv6에 순응한 ICMP, IGMP를 포함한 제반 라우팅 프로토콜을 가져야 한다.
9. HG시스템은 전달되는 정보나 콘텐츠를 부정한 사용이나 위험으로부터 보호하며, 동시에 사용자의 사생활을 보호해야 한다.
10. HG시스템은 맥내 자동화 (방법, 자동 조명, 가전 제어) 서비스를 제공해야 한다.
11. HG시스템은 SNMP(Simple Network Management Protocol) 망관리 Agent를

탑재하여 표준에 의거한 운용 및 유지 보수를 수행해야 한다.

12. HG시스템은 원격제어기능을 제공해야 한다.

## 6.2. 기능 구조



(그림 6-1) HG시스템 시스템 구조 및 E-PON 구성요소 예시도

## 6.3. 구성 요소

1. HG시스템은 액세스망 정합 장치, 맥내망 정합 장치, 게이트웨이 스위치(Gateway Switch; GSW), 서비스 및 연결제어 기능을 수행하는 게이트웨이 프로세서(Gateway Processor; GP)로 구성되는 HG시스템 메인플랫폼으로 구성된다.
2. 운용관리는 외부 서비스 분배관리 시스템을 통해서 수행된다.
3. 소프트웨어는 장치 드라이버, 운영체제, IP를 주축으로 하는 네트워크 계층 프로토콜, TCP/UDP로 구성된 트랜스포트 프로토콜, 응용계층 프로토콜로 이루어지며, 이를 기반으로 수행되는 서비스 등으로 구성된다.

### 6.3.1. 메인플랫폼

1. HG시스템 메인플랫폼은 시스템의 총괄적인 관리 기능을 갖는다.
2. HG시스템 메인플랫폼은 정합 장치를 제어하기 위한 경로를 가질 수 있다.
3. HG시스템 메인플랫폼은 시스템제어 및 운용관리용 포트를 제공한다.
4. HG시스템 메인플랫폼은 시스템 소프트웨어를 내려받기 위한 기억장치를 가져야 하며, 주요 시스템 정보를 전원차단 시에도 유지할 수 있어야 한다.

5. HG시스템 메인플랫폼은 EPON, WDM-PON, AON, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet과 같은 액세스망 접속 기능 중의 하나를 필수적으로 제공해야 한다.
6. HG시스템 메인플랫폼은 각각의 정합장치에 대한 전원관리 기능을 갖는다.
7. HG시스템 메인플랫폼은 전원 및 정합장치의 동작상태를 표시하기 위한 장치를 갖는다.

## 7. FTTH 홈게이트웨이 인터페이스

FTTH 홈게이트웨이는 외부망 인터페이스, 내부망 인터페이스, 인터페이스간 처리 기능으로 구성되어 있다. 외부망 인터페이스는 액세스망(Access Network) 인터페이스라 부르고, 내부망 인터페이스는 유무선 맥내망(Home Network) 인터페이스라 부른다. 인터페이스간 처리 기능은 액세스망과 맥내망 인터페이스를 상호 연결시키고 중재하는 기능과 맥내망 내부의 인터페이스를 제공하는 기능이다.

이 표준은 상기의 구성 요소들이 하나의 물리적인 장치에 들어가 있는 홈게이트웨이 시스템을 기술하고 있으며, 이 시스템을 분산 홈게이트웨이 시스템의 구성 요소로 사용하는 것을 제한하지 않는다. 또한, 상기 인터페이스를 연결시키기 위한 내부 연결 메커니즘은 특정한 것으로 제한하지 않는다.

### 7.1. 액세스망 인터페이스

액세스망 인터페이스는 맥외부에서 유입되는 망 기능을 중단시키고, 맥내망 인터페이스 혹은 액세스망 인터페이스간에 기능을 중재시키는 역할을 한다. 이 인터페이스는 외부 망과의 접속설치시 설치자와 이용자가 쉽게 다룰 수 있어야 하고, 각 인터페이스는 규정한 기술 요건을 따라야 하며, 제공된 물리적인 접속모듈을 삽입했을 때 자동 동작이 가능하도록 Plug&Play 기능을 제공하도록 권장한다.

#### 7.1.1. EPON 정합

1. HG시스템의 EPON정합은 OLT(Optical Line Termination) MAC 컨트롤러가 필요로 하는 정보를 제공할 수 있어야 한다.
2. 하향 데이터를 여러 HG시스템의 EPON정합 장치가 공유하는 형태이므로 특정 HG시스템의 EPON정합만 수신 할 수 있는 암호화 기능을 제공하여야 한다.
3. HG시스템의 EPON정합은 1 Gbps Ethernet 인터페이스 기능을 갖는다.
4. HG시스템의 EPON정합은 Ethernet 서비스를 투명하게 제공할 수 있어야 한다.
5. HG시스템의 EPON정합은 하향 E-PON 링크로부터 Ethernet 프레임을 추출하고, 하향프레임으로부터 획득한 동기정보를 기준으로 상향 E-PON 링크에 Ethernet 프레임을 삽입하는 기능을 수행토록 ODN(Optical Distribution Network) 인터페이스 기능이 제공되어야 한다.
6. HG시스템의 EPON정합은 HG시스템으로부터의 다양한 종류의 프레임을 Ethernet 프레임으로 전환하고, ODN 인터페이스로 다중화할 수 있어야 하며, 장치 내 다수의 인터페이스들이 할당 받은 상향대역을 효과적으로 공유할 수 있어야 한다.



7. HG시스템의 EPON정합은 Ethernet 프레임을 상향 E-PON 링크에 삽입하고 하향 E-PON 링크로부터 Ethernet 프레임을 추출하는 사용자 포트기능을 제공해야 한다.
8. HG시스템의 EPON정합은 각 연결에 대해 Rate Limit 기능을 제공해야 하며 Rate Limit 기능을 활성화/비활성화할 수 있어야 한다.
9. 다수의 HG시스템의 EPON정합이 상향 대역을 공유하고 다수의 HG시스템의 EPON정합간 충돌 없이 전송이 가능토록 TDMA프로토콜이 제공되어야 한다.
10. HG시스템의 EPON정합은 ODN과 인터페이스 시 VLAN Tag필드를 사용할 수 있어야 한다.

### 7.1.2. GbE 정합

1. HG시스템의 1Gbps Ethernet 정합은 IEEE 802.3z 표준 규격 중 물리계층을 준수해야 한다.
2. HG시스템의 1Gbps Ethernet 정합은 IEEE 802.3z 표준 규격 중 MAC계층을 준수해야 한다.
3. HG시스템의 1Gbps Ethernet 정합은 IEEE 802.3x 표준 규격을 준수해야 한다.
4. HG시스템의 1Gbps Ethernet 정합은 입력된 프레임 또는 패킷의 헤더를 검사하여 오류 프레임 및 패킷을 폐기할 수 있어야 한다.
5. HG시스템의 1Gbps Ethernet 정합은 입력된 프레임 및 패킷의 헤더 정보를 바탕으로 프레임 및 패킷을 구분할 수 있어야 한다.

### 7.1.3. Fast Ethernet 정합(엑세스망)

1. HG시스템의 액세스망 Fast Ethernet 정합은 100Base-TX 규격을 만족해야 한다.
2. HG시스템의 액세스망 Fast Ethernet 정합은 100Base-TX에 대한 auto-negotiation 기능을 제공해야 한다.
3. HG시스템의 액세스망 Fast Ethernet 정합은 100Base-TX 접속에 대하여 100Ω UTP5 케이블 접속 기능을 제공해야 한다.

## 7.2. 맥내망 인터페이스

맥내망 인터페이스는 서비스에 특정한 인터페이스이며, 표준 물리적 전기적 인터페이스에서 관련 네트워크를 종단하는 기능을 한다.

### 7.2.1. Fast Ethernet 정합(맥내망)

1. HG시스템의 맥내망 Fast Ethernet 정합은 최소 4 포트 이상의 스위칭 기능을 제공하며 IEEE802.3 100Base-TX 규격을 만족해야 한다.
2. HG시스템의 맥내망 Fast Ethernet 정합은 IEEE802.3 100Base-TX에 대한 auto-negotiation 기능 및 MDI/MDIX 자동 절충 기능을 제공해야 한다.
3. HG시스템의 맥내망 Fast Ethernet 정합은 IEEE802.3 100Base-TX 접속에 대하여

100Ω UTP5 케이블 접속 기능을 제공해야 한다.

4. HG시스템의 맥내망 Fast Ethernet 정합은 IEEE802.1Q VLAN 기능을 제공할 수 있어야 한다.

#### 7.2.2. IEEE 802.11 무선랜 정합

1. HG시스템의 무선랜 정합은 IEEE802.11a/b/g 규격중 하나 이상을 만족해야 한다.
2. HG시스템의 무선랜 정합은 AP 기능을 제공해야 한다.
3. HG시스템의 무선랜 정합의 전송 거리는 50m 이내이다.
4. HG시스템의 무선랜 정합은 IEEE802.11a/b/g 규격을 만족하는 타 무선랜 제품과 호환성을 가져야 한다.

#### 7.2.3. IEEE1394 정합

1. HG시스템의 IEEE1394 정합은 4 포트 이상의 IEEE1394b 규격을 지원하는 UTP Cat5케이블 접속을 제공하며, IEEE1394a 및 IEEE1394-1995 규격에 대한 하향호환성을 만족해야 한다.
2. HG시스템의 IEEE1394 정합은 100Mbps 이상의 IEEE1394 물리계층 속도를 지원해야 한다.
3. HG시스템의 IEEE1394 정합의 링크계층은 IEEE1394 OHCI(Open Host Controller Interface)1.0 이상의 규격을 만족해야 한다.

#### 7.2.4. Video Door Phone 정합

1. HG시스템이 Video Door Phone 서비스를 선택적으로 적용시에는, NTSC/PAL 방송 방식을 사용하는 영상과, 아날로그 음성 정합을 가진 Video Door Phone과 4선의 회선으로 정합해야 한다.
2. HG시스템이 Video Door Phone 서비스를 선택적으로 적용시에는, Video Door Phone의 NTSC/PAL 영상을 MPEG4로 Encoding할 수 있어야 한다.
3. HG시스템이 Video Door Phone 서비스를 선택적으로 적용시에는, Video Door Phone의 양방향 아날로그 음성을 G.711, G.723.1, Linear PCM CODEC으로 통하여 Encoding/Decoding할 수 있어야 한다.
4. HG시스템이 Video Door Phone 서비스를 선택적으로 적용시에는, Door Lock을 제어하여 열 수 있어야 한다.
5. HG시스템이 Video Door Phone 서비스를 선택적으로 적용시에는, 외부에서 방문자 확인이 가능해야 한다.

## 8. 소프트웨어

### 8.1. 소프트웨어 요구사항

#### 8.1.1. IPv4/IPv6

1. HG시스템은 IPv4 망에 접속하기 위한 IETF RFC-791 표준 규격인 IPv4 프로토콜 기능을 제공해야 한다.
2. HG시스템은 IPv4 망을 위한 IETF RFC-792 표준 규격인 ICMP, RFC 904/2236/3376 표준 규격인 IGMPv1/v2/v3 기능을 제공해야 한다.
3. HG시스템은 IPv4 망을 위한 IETF RFC-826 표준 규격인 ARP, RFC 903 표준 규격인 RARP 기능을 제공해야 한다.
4. HG시스템은 IPv6 망에 접속하기 위한 IETF RFC-2460 등으로 구성된 표준 규격인 IPv6 프로토콜 기능을 제공해야 한다.
5. HG시스템은 IPv6 망을 위한 IETF RFC-2463 표준 규격인 ICMPv6 기능을 제공해야 한다.
6. HG시스템은 IPv6 망을 위한 IETF RFC-2461, 2462, 3041 표준 규격인 NDP(Neighbor Discovery Protocol) 기능을 제공해야 한다.
7. HG시스템은 IPv6 망을 위한 IETF RFC-2710 표준 규격인 MLD(Multicast Listener Discovery) 기능을 제공해야 한다.
8. HG시스템은 IPv4와 IPv6 망을 선택적으로 접속할 수 있도록 IPv4/IPv6를 Dual Stack 으로 제공해야 한다.

#### 8.1.2. IPv4/IPv6 부가 기능

1. HG시스템은 Filtering 방식 및 Proxy 방식 Firewall 기능이 제공되어야 한다.
2. HG시스템은 IPv4 망을 위한 IETF RFC-1631 표준 규격인 NAT 기능이 제공되어야 한다.
3. HG시스템은 IPv4 망에 접속하기 위한 IETF RFC-2131 표준 규격인 DHCPv4 프로토콜 기능이 제공되어야 한다.
4. HG시스템은 IPv6 망을 위한 IETF RFC-2463 표준 규격인 DHCPv6 프로토콜 기능이 제공되어야 한다.

#### 8.1.3. Routing

1. HG시스템은 Static Routing 기능이 제공되어야 한다.
2. HG시스템은 IPv4 환경에서 IETF RFC 1058/1723 표준 규격인 RIPv1/v2 기능이 제공되어야 한다.
3. HG시스템은 IPv6 환경에서 IETF RFC-2080 표준 규격인 RIPv6 기능이 제공되어야 한다.

#### 8.1.4. Transport

1. 본 네트워크 프로토콜의 트랜스포트 계층의 서비스 기능으로 IETF RFC-793 표준 규격인 TCP 기능과 관련 RFC인 RFC-813, RFC-896, RFC-1122, RFC-1323 규격을 만족하는 기능을 제공해야 한다.
2. 본 네트워크 프로토콜의 트랜스포트 계층의 서비스 기능으로 IETF RFC-768 표준 규격인 UDP 기능을 제공해야 한다.

#### 8.2. 운영체제

1. HG시스템용 운영체제는 운영체제의 기능 추가, 보완 및 변경에 따른 버전 변경이 가능해야 하며, 이에 따른 응용의 변경이 최소화 되도록 해야 한다.
2. HG시스템의 운영체제는 원격서버로부터 새로운 이미지를 내려받을 수 있어야 한다.
3. HG시스템용 운영체제는 다중 프로그래밍(Multi-Programming) 환경을 지원해야 한다.
4. HG시스템용 운영체제는 다중 프로그래밍간의 통신 및 동기화 방법을 제공해야 한다.
5. HG시스템용 운영체제는 확장이 가능한 구조여야 한다.
6. HG시스템용 운영체제는 실시간성을 지원해야 한다.
7. HG시스템용 운영체제는 프로토콜 소프트웨어와 연동이 가능해야 한다.
8. HG시스템용 운영체제는 응용에 적합한 장치 드라이버를 지원해야 한다.
9. HG시스템용 운영체제는 응용에 적합한 라이브러리와 커널 API(Application Programming Interface)를 제공해야 한다.
10. HG시스템용 운영체제는 액세스 권한을 제어하는 보안 기능을 제공해야 한다.
11. HG시스템용 운영체제는 디버깅 환경을 지원해야 한다.
12. HG시스템용 운영체제는 하드웨어 및 소프트웨어 자원을 관리해야 한다.
13. HG시스템용 운영체제는 전원 관리 기능을 제공해야 한다.
14. HG시스템용 운영체제는 시스템에 직접 접근이 가능한 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.
15. HG시스템용 운영체제는 저장장치에서 파일의 생성, 수정, 삭제 기능을 제공해야 한다.
16. HG시스템용 운영체제는 시스템의 요구 가용도를 만족하는 결함 허용성(Fault Tolerant)을 제공해야 한다.

### 9. 관리

#### 9.1. 망관리

1. HG시스템은 망관리를 위해 IETF RFC-2571 표준 규격인 SNMP 관리 프레임워크 기능을 제공해야 한다.
2. HG시스템은 망관리를 위해 IETF RFC-2572, 2574, 2575 표준 규격인 메시지 처리 기능을 제공해야 한다.

3. HG시스템은 망관리를 위해 IETF RFC-2573 표준 규격인 SNMP 응용 규격을 제공해야 한다.
4. HG시스템의 망관리를 위해 운용 관리 및 유지 보수 기능을 제공해야 한다.
5. HG시스템의 망관리를 위해 시스템으로의 비운용자 접근 제어 및 시스템의 보호를 위해 운용 모니터 사용시 명령어의 경중에 따라 운용자 계정 및 암호를 이용한 자격 적부 심사, 시스템 자원 접근 제어, 추적을 위해서 수행된 명령어에 대한 보안 로그파일 유지 기능을 수행할 것을 권고한다.
6. HG시스템의 망관리를 위해 HG시스템의 각 정합장치에서 입출력 되는 네트워크 트래픽 정보를 수집하고, 수집된 정보를 HG시스템 관리 서버에 전달해야 한다.
7. HG시스템의 망관리 Agent는 HG시스템 정보, HG시스템 구성 정보, HG시스템 인터페이스 정보 및 시스템 정보를 HG시스템 관리 서버에 전달해야 한다.

## 9.2. 유지보수

1. HG시스템은 유지보수를 위한 구성관리, 장애관리, 성능관리, 보안관리 기능을 제공해야 한다.
2. HG시스템의 유지보수 기능을 수행하기 위한 정합으로 SNMP를 기본으로 지원하며, 액세스망에서 요구하는 정합을 추가적으로 지원한다.
3. HG시스템은 시스템 기능별로 유지보수 될 수 있어야 한다.

## 9.3. 구성관리

1. HG시스템의 하드웨어 형상 정보와 정합장치의 물리적 구성과 상태 정보를 관리하여 운용자가 설치된 시스템의 상태를 알 수 있도록 해야하며, 또한 시스템내의 정확한 시각을 위하여 시각을 관리한다.
2. 운용자의 요구에 의해 시스템을 구성하는 물리적인 구성 요소들을 삽입, 제거, 변경함으로써 재구성되는 시스템 형상을 관리한다.
3. 정합장치의 구성 관리를 위하여 사용하는 항목인 인터페이스 번호, 매체 타입, 전송 속도, 운용 상태, 최대 송수신 가능한 PDU 크기, 물리적인 주소 항목이 제공되어야 한다.
4. 운용자 요구에 의해 시스템의 시작을 설정 및 변경할 수 있어야 한다.
5. HG시스템은 Static IP (IP주소, Netmask, 기본게이트웨이, DNS 지정 인터페이스), Dynamic IP (DHCP 이용), PPPoE (가입자 인증 및 IP 할당)를 사용하여 네트워크 주소를 획득해야 한다.
6. HG시스템은 제공하는 서비스에 대한 다양한 서비스 설정(응용서버 주소, 관리자 및 사용자 ID/Password 지정 등) 기능을 제공해야 한다.
7. HG시스템은 자신의 인터넷 주소 보기 기능을 제공해야 한다.

#### 9.4. 장애 및 경보 관리

1. HG시스템은 모든 정합장치별 장애관련 정보를 HG시스템 관리서버에게 제공해야 한다.
2. HG시스템은 시스템내의 장애를 감지하여, 운용자나 관련된 장애 처리 프로세스에게 보고하는 경보 감시 기능을 수행해야 한다.
3. 시스템의 유지보수를 위한 기능 요소들을 명확하게 구분하고 이들에 대해서 장애 발견 및 복구하여 시스템 차원에서 서비스 제공에 있어서 최소한의 영향을 미치도록 해야 한다.

#### 9.5. 운용터미널 정합

1. 운용터미널 정합은 시스템과 운용자간의 대화 창구 및 수단을 제공하는 기능으로, 입출력의 형태, 대화절차 그리고 HG시스템과 운용자간의 상호작용은 운용자의 편의성을 고려해야 한다.
2. 입력된 명령어들의 구문분석과 수행가능 여부를 점검하는 기능을 제공해야 한다.
3. 입력 명령어 분석 후에 시스템으로부터 수행결과가 아닌 구문분석에 대한 결과를 출력하여 명령어의 수신, 수행, 수행 거부, 입력 추가 등을 명시해야 한다. 입력 오류 시에는 위치와 종류, 복구방법에 대한 정보를 제공해야 한다.
4. 명령어 입력에 대한 수행 결과 출력 메시지, 시스템 장애 발생시의 장애 출력 메시지 등으로 구분하여 HG시스템에 연결된 모니터에 출력할 수 있어야 한다.

#### 9.6. Plug & Play 지원

1. HG시스템은 각 계층별로 Plug & Play 기능을 제공을 권장한다.
2. HG시스템은 내부의 정합장치를 장착 시 해당되는 디바이스 드라이버를 HG시스템 내부 또는 외부의 라이브러리로부터 자동으로 로딩할 수 있는 기능을 제공을 권장한다.
3. HG시스템에 홈네트워크 내부의 단말들이 정합될 때 자동으로 단말의 종류를 구별할 수 있는 기능을 제공을 권장한다.
4. HG시스템은 IPv4/IPv6 주소를 자동으로 설정할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

## 10. 보안

1. HG시스템은 허가하지 않은 패킷이 외부망으로부터 홈네트워크 내부로 들어오는 것을 차단할 수 있는 패킷 필터링 기능을 가져야 한다.
2. HG시스템은 홈네트워크 내부로부터 특정 외부 사이트로의 연결을 차단하는 패킷 필터링 기능을 가질 것을 권장한다.
3. 패킷 필터링 기능을 HG시스템 사용자가 쉽게 조정할 수 있는 사용자 인터페이스 환경을 제공해야 한다.
4. HG시스템은 홈네트워크 내부로부터 특정 외부 사이트로의 연결을 relay하는 Proxy 기능을 가질 것을 권장한다.
5. HG시스템은 사용자가 기업망 또는 다른 홈네트워크와 접속 시에 보안 환경이 필요할 경우 가상사설망 서비스를 제공하는 것을 권장한다.
6. HG시스템의 가상사설망 서비스는 상대방에 대한 인증(Authentication), 상대방과 주고 받는 메시지에 대한 기밀성 (Confidentiality), 상대방과 주고 받는 메시지에 대한 무결성(integrity)을 보장해야 한다.
7. HG시스템은 사용자가 가상사설망 서비스에 대한 설정을 쉽게 조정할 수 있는 사용자 정합을 제공해야 한다.
8. HG시스템은 사용자의 접속에 대한 로그를 관리할 것을 권장한다.
9. HG시스템에 접근하는 관리자 및 사용자의 신원을 확인하고 인증하는 기능을 가져야 한다.
10. 외부망으로부터의 접근을 허용하는 응용의 경우 사용자에게 대한 인증 기능을 제공해야 한다.
11. 외부망으로 데이터를 전송하는 응용의 경우 데이터에 대한 기밀성을 제공할 것을 권장한다.
12. 외부망으로 데이터를 전송하는 응용의 경우 데이터에 대한 무결성을 제공할 것을 권장한다.

### 10.1. 보안 관리

1. HG시스템은 다수의 운용자 프로파일을 관리해야 하며, 사용자 프로파일의 생성/수정/삭제 및 출력은 운용자에게만 허락되어야 한다.
2. HG시스템의 운용자는 사용자의 ID, Password, 시스템 기능과 데이터에 대한 접근권한 등을 설정하거나 수정할 수 있어야 한다.
3. HG시스템은 운용자에게 인증과 읽기/쓰기/수정/삭제로 구분되는 운용자의 접근 권한기능을 제공하고, 매 접속시마다 접속 위치, 서비스 종류, 사용시간, 사용자 프로파일, 시스템 ID등이 기록될 것을 권장 한다.
4. 운용자의 인증 단계에서는 운용자의 ID와 Password를 이용한다.
5. 운용자의 login ID, Password, Password의 유효기간, Password의 불일치 시 최대 재입력 횟수의 조정이 가능해야 한다.

6. Password의 최대 재입력 횟수를 초과한 경우 보안 위반 사건으로 기록되어야 하며, 접근 시도가 거부되었다는 적당한 메시지가 GUI로 출력을 권장한다.
7. Password의 입력 데이터는 화면에 출력되지 않아야 하며, 만약에 통신을 위해 Password가 전달되어야 할 경우는 암호화한 상태로 전달되어야 한다.
8. 허가되지 않은 관리 기능 또는 관리 데이터에 대한 접근 시도는 보안 위반 사건으로 보고되어야 한다.
9. Login 후 일정시간 동안 미사용한 경우 자동 logout되어야 한다. 이때 자동 logout을 위한 대기 시간은 조정 기능을 가질 것을 권장한다.

## 11. 물리적 규격

### 11.1. 함체

1. HG시스템은 소규모의 다양한 가입자 설치환경에 적합한 최적의 구조로 설계되어야 하며 설치 및 교체가 용이한 구조이어야 한다.
2. HG시스템 전원부의 위험개소와 각종단자에는 필요한 기호 및 위험표시를 해야 하며 각 구성기기의 입출력단자에는 전원의 구분에 따르는 극성 및 전압을 표시해야 한다.
3. HG시스템은 접속 및 유지보수를 하는 동안 환경으로부터 전자장치를 보호할 수 있게 설계되어야 한다.

### 11.2. 전원 요구사항

1. HG시스템은 상용전원을 입력하여 DC를 공급하는 지역급전방식이 가능해야 한다.
2. 상용전원의 정전 또는 복전 시 HG시스템은 물리적인 영향을 받아서는 안 된다.



## 부록 1.

## 응용서비스

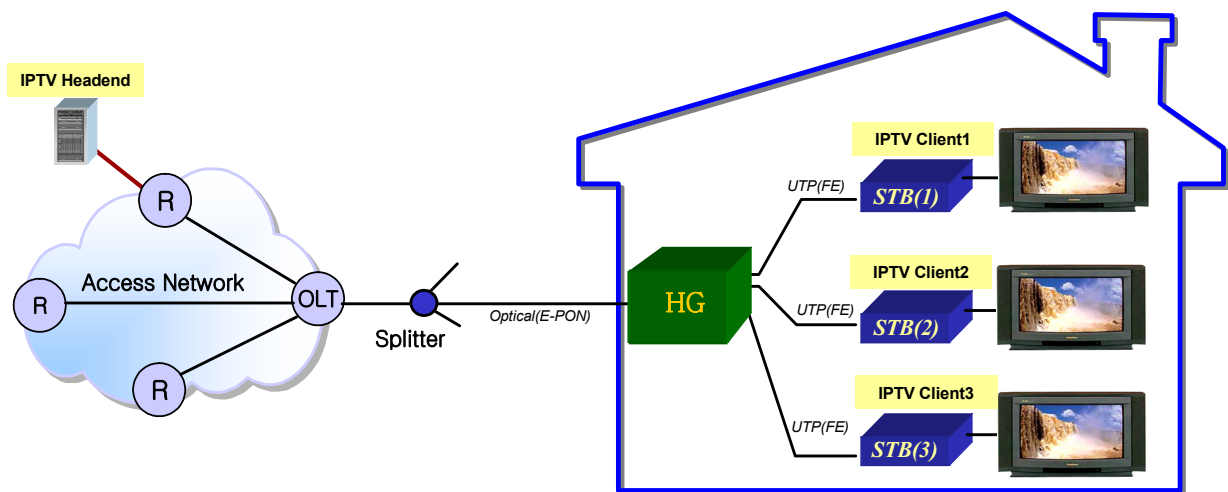
(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

## 1.1 홈게이트웨이 접속기반 홈네트워크 서비스

부록은 본 기술표준의 일부가 아닌 정보제공을 위한 참고사항으로서, 홈게이트웨이를 이용한 서비스 적용시 활용 가능한 응용예를 제시하고, 응용에 따른 맥내망과 외부망 구성요소 및 동작 흐름을 제시한다.

## 1.2 HD급 다채널 지원 IPTV 서비스

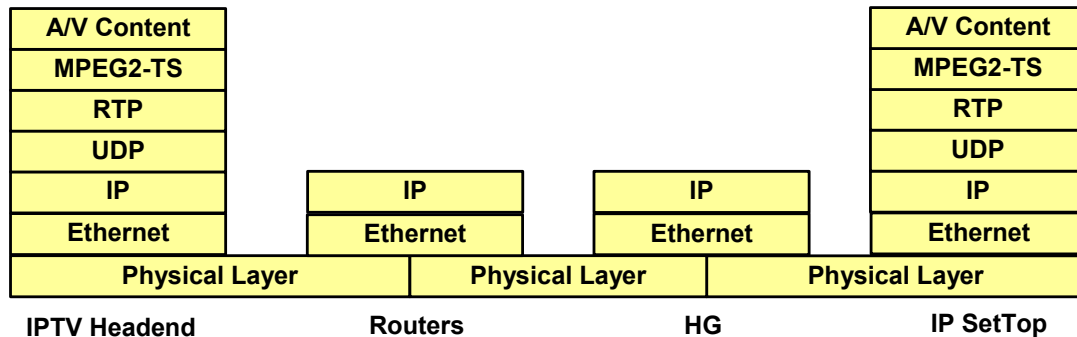
HD급 다채널 지원 IPTV 서비스란 HD급 방송 콘텐츠를 스트리밍 기술을 기반으로 IP 망을 통해 실시간으로 여러 수신자에게 전송하는 서비스로서 한 가정에서 여러 개의 IP STB를 사용하여 여러 채널을 동시에 시청할 수 있는 서비스를 말한다.



(그림 1.2-1) IPTV 서비스를 위한 시스템 구성도

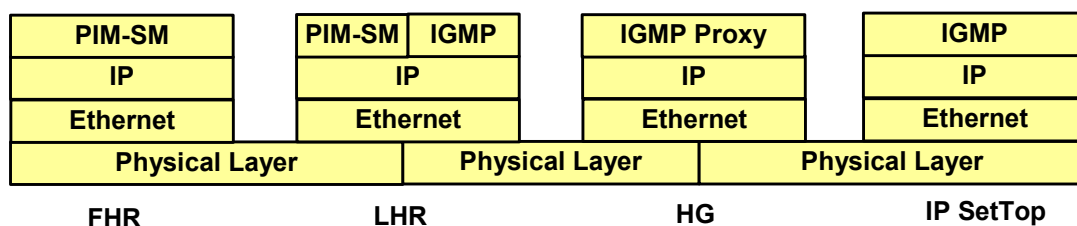
HD급 다채널 지원 IPTV 서비스를 위한 시스템 구성은 (그림 1.2-1)에서와 같이 크게 IPTV 헤드엔드 부분, IPTV 클라이언트 부분, 전달망 부분으로 나뉘어진다. IPTV 헤드엔드 부분은 콘텐츠를 생성 또는 가공하는 인코더, 네트워크로 콘텐츠를 내보내는 스트리밍 서버, 콘텐츠에 대한 정보를 알려주는 웹서버 등으로 구성될 수 있다. IPTV 헤드엔드 부분은 다수 개의 HD급 방송 콘텐츠를 실시간으로 인코딩하여 네트워크로 스트리밍을 보낼 수 있을 정도의 처리 능력을 가져야 한다. IPTV 클라이언트 부분은 네트워크로부터 콘텐츠를 수신받아서 사용자에게 보여주는 IP STB와 맥내의 IP STB로부터 채널 수신요청을 받아서 가입자망으로 요청을 전달하고 IPTV 멀티캐스트 트래픽을 맥내의 IP STB으로 전달시켜주는 홈게이트웨이 등으로 구성된다. IP STB은 동시에 2개의 HD급 방송 콘텐츠 스트리밍을 수신하여 화면에 재생할 수 있는 PIP 기능을 지원하여야 하며, 홈게이

트웨이는 동시에 2개 이상의 HD급 방송 콘텐츠가 담긴 스트림을 맥내로 전달할 수 있는 처리 능력을 가져야 한다. 전달망은 콘텐츠 스트림을 IPTV 헤드엔드에서 가입자의 홈게이트웨이까지 전달시켜 주는 역할을 하며 전체 HD급 방송 콘텐츠 스트림을 수용할 수 있을 정도의 대역폭을 보장하여야 한다.



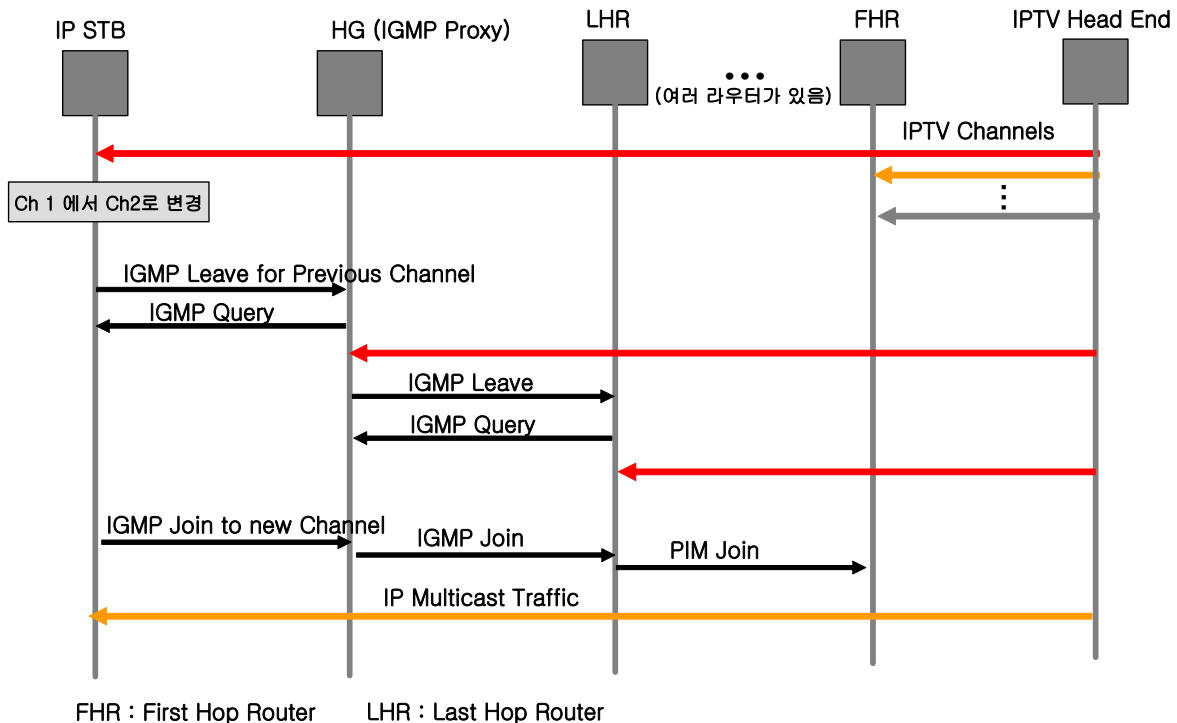
(그림 1.2-2) IPTV 서비스에서 방송 콘텐츠 전송을 위한 프로토콜 스택

(그림 1.2-2) 는 IPTV 서비스를 위하여 각 구성요소별로 지원해야 하는 프로토콜 스택을 나타내었다. 전송 방식에 있어서 IPTV 서비스는 여러 수신자를 대상으로 실시간으로 방송 스트림을 보내 주어야 하므로 멀티캐스트 방식을 사용한다. IPTV 헤드엔드에서는 MPEG2로 된 콘텐츠를 MPEG2-TS로 인캡슐레이션하여 이를 다시 RTP, UDP 로 감싸서 IP 멀티캐스트 패킷으로 전송한다. 액세스망의 OLT를 비롯한 라우터에서는 멀티캐스트 패킷의 목적지 주소를 보고 멀티캐스트 라우팅 프로토콜에 의해서 패킷을 분기시켜 준다. 홈게이트웨이는 IP 패킷의 목적지 주소를 보고 해당 패킷을 홈네트워크내의 적절한 서브네트워크로 포워딩하여야 한다. IP STB은 IP, UDP, RTP 패킷으로부터 MPEG2-TS를 추출하고 디코더를 통하여 디코딩하여 비디오 및 오디오를 출력한다.



(그림 1.2-3) IPTV 서비스에서 채널 가입/해지 처리를 위한 프로토콜 스택

(그림 1.2-3) 은 IPTV 서비스를 위하여 채널 가입/해지 처리를 위한 프로토콜 스택이다. IP STB은 채널 가입을 위하여 IGMP 프로토콜을 사용한다. 홈게이트웨이는 IGMP 프록시 기능을 가지고 있어서 IP STB을 대신하여 상위 라우터(LHR)로 IGMP 메시지를 주고 받는다. LHR은 IGMP 프로토콜로 홈게이트웨이와 통신하면서 동시에 PIM-SM과 같은 멀티캐스트 라우팅 프로토콜을 사용하여 멀티캐스트 가입 해지 처리를 위하여 다른 라우터와 통신한다. 액세스망의 라우터들은 PIM-SM과 같은 멀티캐스트 라우팅 프로토콜을 지원하여야 한다.



(그림 1.2-4) IPTV 서비스에서 채널 변경 시 메시지 흐름도

(그림 1.2-4) 는 IPTV 서비스에서 IP STB을 사용하는 사용자가 채널을 변경하였을 때 IPTV 서비스를 구성하는 각 구성요소간에 주고 받는 메시지의 흐름을 나타낸다. 사용자가 채널을 1에서 2로 변경할 경우 IP STB은 채널 1번에 대한 IGMP Leave 메시지를 발생시킨다. IGMP 프록시 기능이 있는 홈게이트웨이는 이를 수신하면 홈네트워크쪽으로 IGMP Query 메시지를 보내어 채널 1번에 가입된 다른 IP STB이 있는지를 확인한다. 만일 가입된 IP STB이 없다면 LHR 쪽으로 채널 1번에 대한 IGMP Leave 메시지를 보낸다. IP STB은 채널 1번에 대한 IGMP Leave 메시지를 보낸 후 새로운 채널 2번에 대한 IGMP Join 메시지를 발생시킨다. 홈게이트웨이는 이를 수신하여 다시 LHR 쪽으로 IGMP Join 메시지를 보낸다. LHR은 IGMP Join 메시지를 수신하면 액세스망의 다른 라우터들에게 PIM Join 메시지를 보내어 해당 멀티캐스트 스트림이 LHR 쪽으로 전달되도록 요청한다. 이러한 과정을 통하여 기존의 채널 1번에 대한 멀티캐스트 스트림 전송은 중단되며 새로운 채널 2번에 대한 멀티캐스트 스트림 전송이 이루어진다.

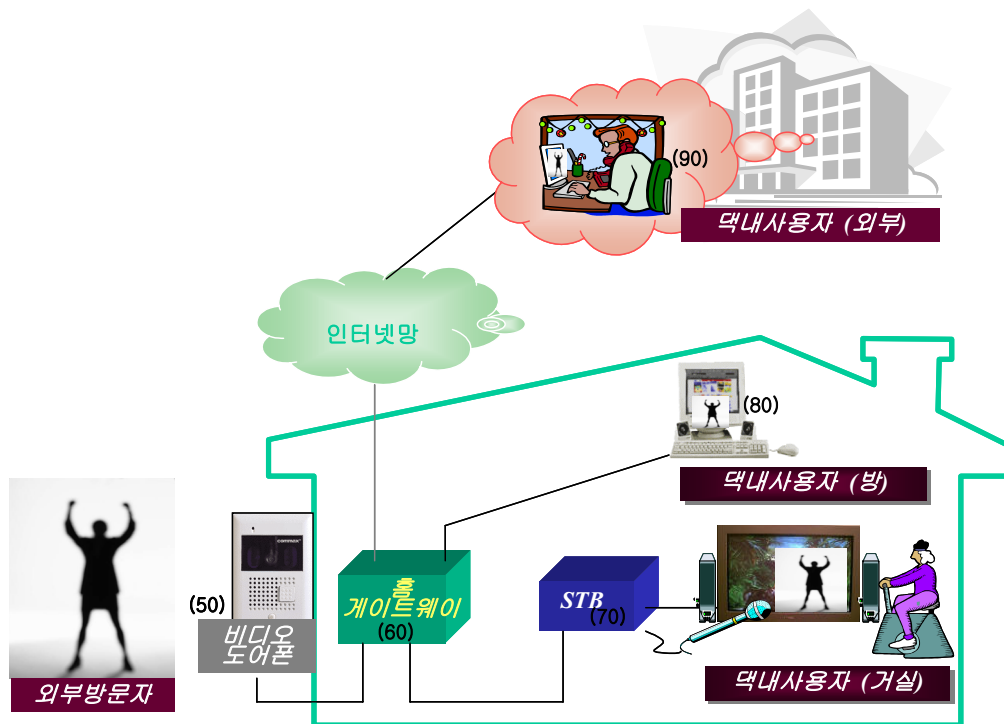
### I-3 SIP를 이용한 방문자 확인 및 통화서비스

SIP 기반 방문자 확인 및 통화 서비스는 현관의 비디오 도어폰을 통하여 수신된 외부 방문자의 영상과 음성을 홈게이트웨이를 통하여 덕외 또는 덕내의 임의의 사용자 단말에게 전달하고, 외부 방문자와 영상과 음성 통신 기능을 제공하는 서비스로서 다음과 같은 단계로 서비스가 제공된다.

1. 덕내 사용자가 언제 어디에서나 자신이 서비스를 제공받기를 원하는 위치를 등록
2. 외부 방문자가 홈게이트웨이에 연결된 비디오 도어폰 벨을 눌렀을 때, 해당 이벤트

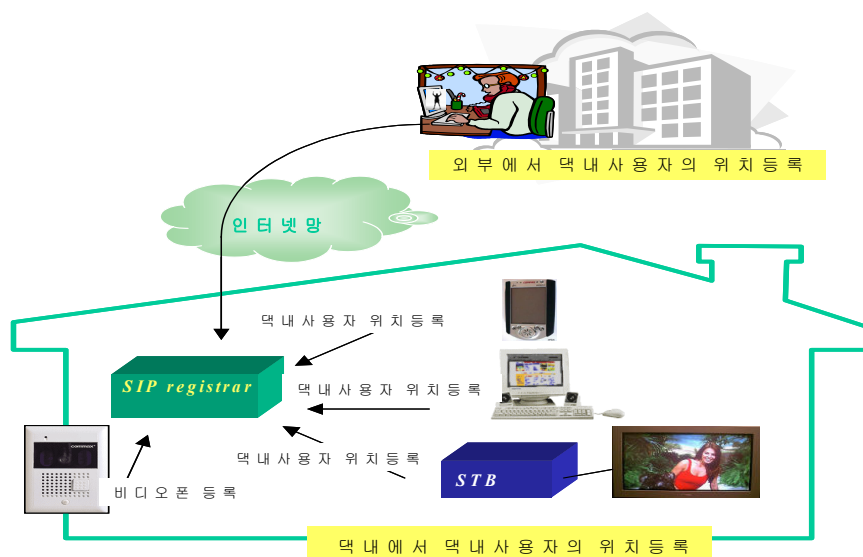
를 댁내 사용자에게 통보

3. 댁내 사용자가 외부 방문자의 영상을 확인하면서 음성통화 제공



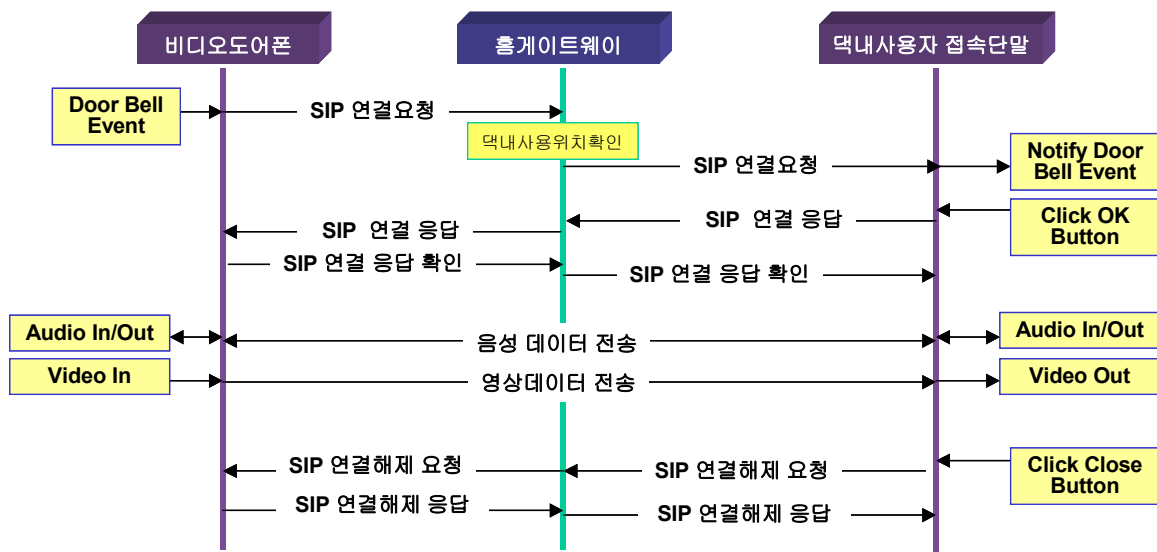
(그림 1.3-1) 홈게이트웨이에서 SIP 기반 방문자확인 서비스 제공을 위한 구조

(그림 1.3-1)은 댁내 사용자가 댁내 혹은 외부 단말기를 통해 자신의 접속주소 정보를 홈게이트웨이에 등록하는 예시를 보여준다. 댁내 사용자는 어디에서든지 자신이 서비스를 제공받기 원하는 단말(170,180,190)들의 IP주소로써 홈게이트웨이에게 주소 등록을 할 수 있다.



(그림 1.3-2) 댁내 사용자의 위치 등록 예시

(그림 1.3-2)는 SIP를 사용한 방문자 확인 및 통화서비스 연결 절차 흐름도를 나타낸다. 외부 방문자가 비디오 도어폰에 연결된 벨을 누르면, 비디오 도어폰에서는 댁내 사용자에게 SIP연결요청 메시지를 보낸다. 이 연결요청을 받은 홈게이트웨이에서는 현재 댁내 사용자가 수신할 수 있는 단말(방문자확인 수신단말)의 IP주소를 확인한 후, 방문자확인 수신단말의 위치가 파악되면 그 위치로 SIP 연결요청을 전달한다. 댁내사용자는 방문자확인 수신단말을 통해 도어벨 이벤트를 감지하고, SIP응답을 한다. 응답을 받은 비디오 도어폰에서는 응답확인 메시지를 보낸 후, 외부방문자의 영상과 음성을 비디오도어폰의 입력장치를 통해 입력받아 압축한 후 RTP패킷으로 만들어 방문자확인 수신단말에게 전송하도록 한다. 또한, RTP패킷을 통해 수신된 댁내사용자의 음성을 비디오도어폰에 연결된 스피커에 출력시킨다. 방문자확인 수신단말에서는RTP패킷을 통해 수신된 방문자의 영상과 음성을 방문자확인 수신단말 장치에 연결된 스피커와 모니터에 출력되게 하고, 댁내 사용자의 음성을 마이크장치를 통해 입력받아 압축한 후 RTP패킷으로 만들어 비디오도어폰 단말에게 전송하도록 한다.사용자가 종료 버튼을 클릭하면, 댁내사용자의 단말에서는 홈게이트웨이를 통해 상대방에게 SIP 연결해제 메시지를 보내고, 비디오도어폰에서는 연결해제 응답 메시지를 댁내 사용자 단말에게 전송한다. 방문자확인 수신단말에서는 상대방으로부터 응답을 받으면 호가 해제된다.



(그림 1.3-3) 방문자 확인 및 통화서비스 연결 절차 흐름도

## 표준작성 공헌자

표준 번호 : TTAS.KO-04.0032

이 표준의 제.개정 및 발간을 위해 아래와 같이 여러분들이 공헌하셨습니다.

| 구분               | 성명                | 위원회 및 직위                         | 연락처<br>(Tel, e-mail)                                               | 소속사  |
|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 과제 제안            | ETRI<br>홈네트워크포럼   |                                  |                                                                    |      |
| 표준 초안 제출         | 이해룡<br>박완기<br>정연패 | PG214 간사<br>PG214 위원<br>PG214 위원 | 042-860-6382<br>hrlee@etri.re.kr                                   | ETRI |
| 표준 초안 검토<br>및 작성 | 박광로               | 디지털홈 프로젝트그룹<br>의장                | 042-860-5290<br>krpark@etri.re.kr                                  | ETRI |
|                  |                   | 외 프로젝트그룹 위원                      |                                                                    |      |
| 표준안 심의           | 민경선               | 전송통신기술위원회 의장                     | 042-870-8340<br><a href="mailto:minks@kt.co.kr">minks@kt.co.kr</a> | KT   |
|                  |                   | 외 기술위원회 위원                       |                                                                    |      |
| 사무국 담당           | 김 선               | 팀장                               | 031-724-0080<br>skim@tta.or.kr                                     | TTA  |
|                  | 오구영               | 과장                               | 031-724-0081<br>dangel@tta.or.kr                                   | “    |

---

정보통신단체표준

FTTH 홈게이트웨이 요구사항  
(The Requirement Standard for FTTH Home Gateway)

발행인 : 김홍구

발행처 : 한국정보통신기술협회

463-824, 경기도 성남시 분당구 서현동 267-2

Tel : 031-724-0114, Fax : 031-724-0019

발행일 : 2005.06

---